

考題編號：SS-2008-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： LRFD（概念計算混合題）

標籤： 壓力桿件 有效長度係數 靠桿效應 LeMessurier公式 側向挫屈 未束制頂層 鋼架穩定 P-Δ效應

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

本題分為兩小題：

(一) 計算 K_{AB} (10 分)

圖 1 之鋼架結構條件：

- 柱 AB：高度 L ，勁度 EI ，底端 A 固定，待求 K_{AB}
- 柱 CD：高度 L ，勁度 EI ，**靠桿** (leaning column，無側向勁度)
- 梁 BC： $EI = \infty$ （無限剛梁，使 B、C 頂端位移相同）
- 各柱頂端載重： P （AB 頂 B 處 P ，CD 頂 C 處 P ）
- 已知：單根柱之 $K = 2.0$ （固定端-自由端懸臂柱， EI 、高 L 與框架柱相同）

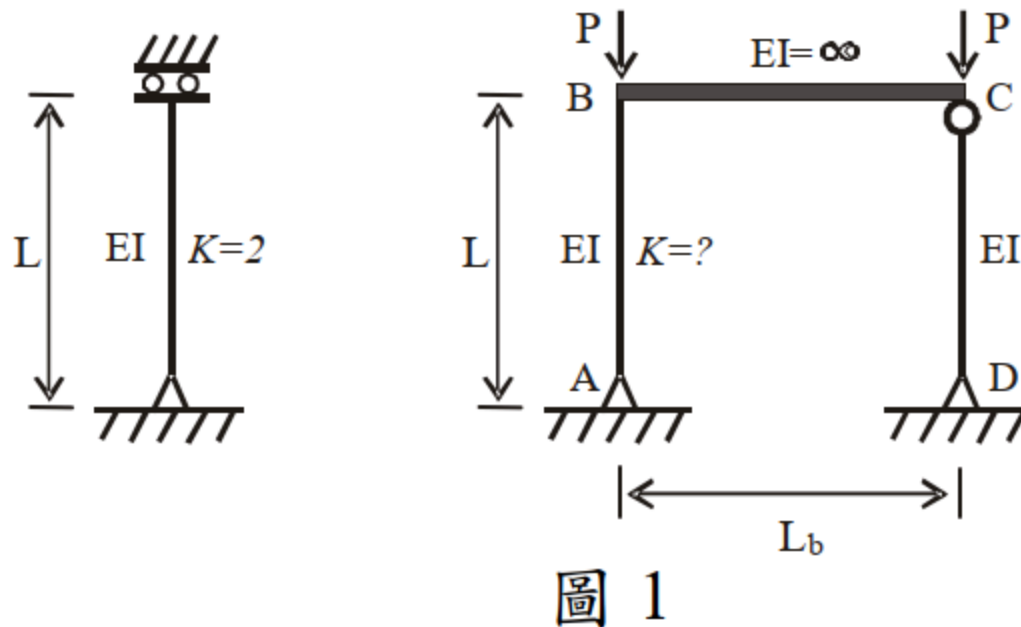
萊梅厥公式 (LeMessurier formula)：

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\Sigma P}{\Sigma P_{eK}}}$$

其中：

- P_e ：欲求柱之尤拉載重（基本尤拉載重， $K = 1$ 時 $P_e = \pi^2 EI / L^2$ ）
- P_I ：欲求柱所受垂直載重
- ΣP ：整個結構所受總外載重
- ΣP_{eK} ：所有非靠桿在**考慮有效長度係數後**之挫屈載重

(二) 說明靠桿效應造成 K_{AB} 增大的原因 (15 分)



圖說：左側為單根懸臂柱（固定底、自由頂， $K=2.0$ ，高 L ，勁度 EI ，頂端施 P ）。右側為兩柱一梁框架：AB柱（ EI ，底端固定，頂端B連接無限剛梁， $K=?$ ），CD柱（ EI ，靠桿），BC梁（ $EI=\infty$ ），水平間距 L_b ，AB與CD頂端各施垂直載重 P 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 靠桿效應（leaning column effect）是鋼框架設計中常被忽略的重要二階效應。靠桿柱自身不提供任何側向抵抗力，但透過剛性梁（樓板系統）將其 $P-\Delta$ 不穩定效應「轉嫁」給有側向抵抗能力的柱，使有效長度增大。

出題者意圖：

1. 考察 LeMessurier 公式的正確使用（ P_e 與 P_{eK} 的區別）
2. 考察靠桿效應的物理機制（非純計算，需有深度理解）

關鍵認知： P_e 為基本尤拉載重（ $K = 1$ ）； ΣP_{eK} 為非靠桿柱以對齊圖 K 值計算之挫屈載重。兩者不同，不可混淆。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題路徑：

- ① 確認 $K_{AB,0}$ (框架中 AB 柱不含靠桿效應之 K 值)
- ↓
- ② 確認各公式參數： P_e 、 P_I 、 ΣP 、 ΣP_{eK}
- ↓
- ③ 代入 LeMessurier 公式求 K'_{AB}
- ↓
- ④ 驗證 $K'_{AB} > K_{AB,0}$ (靠桿效應必定增大 K)

關鍵陷阱：

陷阱	錯誤做法	正確做法
① P_e 的定義	誤用有效長度後的 Euler 載重 (含 K)	$P_e = \pi^2 EI / L^2$ (基本尤拉載重, $K = 1$)
② ΣP_{eK} 的範圍	把靠桿 CD 也納入計算	只計非靠桿 (僅 AB)
③ ΣP 的範圍	只算 AB 的載重 P	整個框架總載重 = $P + P = 2P$
④ $K_{AB,0}$ 的判斷	誤以為剛梁提供旋轉束制	剛梁另端接靠桿, 節點 C 自由轉動, B 端亦無旋轉束制, 故 $K_{AB,0} = 2.0$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：確認 $K_{AB,0} \rightarrow$ 代入 LeMessurier 公式 ($P_e, P_I, \Sigma P, \Sigma P_{eK}$) $\rightarrow$ 求靠桿效應後之 $K'_{AB} = 2\sqrt{2}$

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{L^2}, \quad P_I = P, \quad \Sigma P = 2P$$

$$\Sigma P_{eK} = \frac{\pi^2 EI}{(\boxed{K_{AB,0}} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$$

$$\boxed{K'_{AB}} = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\Sigma P}{\Sigma P_{eK}}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
EI	同值 (AB 與 CD 相同)	各柱勁度
L	柱高	AB 與 CD 均為高度 L
P	頂端外載	AB 頂 (B) 與 CD 頂 (C) 各一個 P
EI_{beam}	∞	BC 梁為無限剛梁
K_{single}	2.0 (題目給定)	單根懸臂柱 (固定底-自由頂) 有效長度係數
LeMessurier 公式	題目給定	$K' = \sqrt{(P_e/P_I)(\Sigma P/\Sigma P_{eK})}$

L2：需知識點推導

Step 1：判斷 $K_{AB,0}$ (不含靠桿效應)

符號	公式 / 來源	卡關?
CD 為靠桿	CD 兩端鉸接，無彎矩傳遞能力 → 節點 C 旋轉自由	
$\theta_B = \theta_C$	$EI_{beam} = \infty \rightarrow$ 剛梁使 B、C 旋轉角相等	
$K_{AB,0}$	節點 B 旋轉自由 + 固定底端 → 固定-自由懸臂柱 → $K_{AB,0} = 2.0$	

Step 2：確認各公式參數

符號	公式 / 來源	卡關?
P_e	$\pi^2 EI/L^2$ (基本尤拉載重， $K = 1$ ，非 $K_{AB,0}$)	

符號	公式 / 來源	卡關?
P_I	P (AB 柱承受的載重)	
ΣP	$P + P = 2P$ (含靠桿 CD)	
ΣP_{eK}	僅 AB (非靠桿) : $\pi^2 EI / (K_{AB,0} \cdot L)^2 = \pi^2 EI / 4L^2$	

Step 3 : 代入公式求 K'_{AB}

符號	公式 / 來源	卡關?
K'_{AB}	$\sqrt{(\pi^2 EI / L^2) / P \times 2P / (\pi^2 EI / 4L^2)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$	
驗證	$K'_{AB} = 2\sqrt{2} \approx 2.83 > K_{AB,0} = 2.0 \checkmark$	

L3 : 深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關?
靠桿效應 (Leaning Column Effect)	靠桿不提供側向抵抗，但透過剛梁將 P-Δ 不穩定效應轉嫁給有勁度的柱，使 K 增大	P-DELTA-EFFECT	
P_e vs P_{eK} 的差異	$P_e = \pi^2 EI / L^2$ ($K = 1$) ; $P_{eK} = \pi^2 EI / (KL)^2$ (含有效長度修正)		
靠桿識別	靠桿 = 無側向勁度的柱 ; ΣP_{eK} 只計非靠桿柱		
無限剛梁的力學含義	$EI \rightarrow \infty \rightarrow$ 梁兩端旋轉角相等，傳遞側向不穩定效應		
靠桿比的影響	靠桿比 $\alpha = P_{\text{leaning}} / P_{\text{non-leaning}}$; $K' = K_0 \sqrt{1 + \alpha}$ ，靠桿比越大， K' 越大	effective-length-chart	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：判斷 AB 柱不含靠桿效應之有效長度係數 $K_{AB,0}$

CD 柱為靠桿，兩端鉸接（無彎矩傳遞能力），故節點 C 可自由轉動：

CD 靠桿 $\Rightarrow$ 節點 C 旋轉無束制

由於梁 BC 為無限剛梁（ $EI = \infty$ ），節點 B 與節點 C 必須有相同旋轉角：

$$\theta_B = \theta_C \quad (\text{因 } EI_{beam} = \infty)$$

節點 C 自由轉動 $\Rightarrow$ 節點 B 亦無旋轉束制

$\Rightarrow$ AB 柱之頂端 B 為旋轉自由（等效自由端）

AB 柱底端 A 固定（固定端），頂端 B 旋轉自由（自由端），側移框架：

$$K_{AB,0} = 2.0 \quad (\text{與單根懸臂柱相同})$$

策略註解： 這正是題目給出單根柱 $K=2.0$ 的原因——用來確認 AB 柱的初始 K 值，而非無用資訊。

Step 2：確認各公式參數

① P_e (AB 柱基本尤拉載重， $K = 1$)：

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

② P_I (AB 柱所受垂直載重)：

$$P_I = P$$

③ ΣP (整體結構總垂直載重)：

$$\Sigma P = P_{AB} + P_{CD} = P + P = 2P$$

④ ΣP_{eK} (非靠桿柱以有效長度係數計算之挫屈載重)：

CD 為靠桿，不計入。僅 AB 柱 ($K_{AB,0} = 2.0$)：

$$\Sigma P_{eK} = \frac{\pi^2 EI}{(K_{AB,0} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(2.0 \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$$

Step 3：代入 LeMessurier 公式

$$\begin{aligned} K'_{AB} &= \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\Sigma P}{\Sigma P_{eK}}} \\ K'_{AB} &= \sqrt{\frac{\frac{\pi^2 EI}{L^2}}{\frac{2P}{P}} \times \frac{2P}{\frac{\pi^2 EI}{4L^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{\pi^2 EI}{PL^2} \times \frac{2P \times 4L^2}{\pi^2 EI}} \\ &= \sqrt{\frac{8\pi^2 EI \cdot PL^2}{\pi^2 EI \cdot PL^2}} = \sqrt{8} \\ \boxed{K'_{AB} = 2\sqrt{2} \approx 2.83} \end{aligned}$$

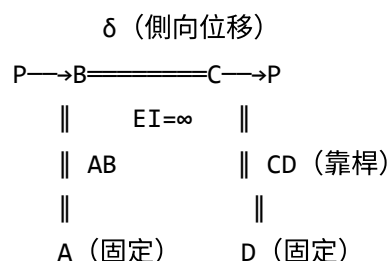
驗證： $K'_{AB} = 2\sqrt{2} \approx 2.83 > K_{AB,0} = 2.0$ ✓（靠桿效應確實增大 K_{AB} ）

Step 4：（二）靠桿效應造成 K_{AB} 增大的原因

物理機制分析：

當框架發生側向位移 δ 時，P- Δ 不穩定效應由所有受重柱共同貢獻，但抵抗力僅來自側向勁度的非靠桿柱。

靠桿 CD 的角色：



項目	AB 柱	CD 靠桿
承受垂直載重	P	P
側向位移	δ	δ （與B相同，因剛梁）
P- Δ 不穩定效應	$P \times \delta$	$P \times \delta$
側向抵抗力	✅ 有（固定底端提供恢復彎矩）	❌ 無（靠桿，無彎矩能力）

AB 柱的負擔：

$$\text{總 P-}\Delta \text{ 不穩定效應} = P_{AB} \times \delta + P_{CD} \times \delta = 2P \times \delta$$

總抵抗力 = 僅 AB 柱的彈性恢復力

AB 柱以**原本的側向勁度**（對應 $K_{AB,0} = 2.0$ 之抵抗能力），**必須抵抗原本兩倍的 P- Δ 效應**：

$$\text{等效垂直載重} = 2P \quad (\text{而非原本的 } P)$$

有效長度的增大：

挫屈載重條件：

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(K'_{AB} \cdot L)^2} \Rightarrow \text{抵抗 } 2P \text{ 的 P-}\Delta, \text{ 需 } K'_{AB} = K_{AB,0} \times \sqrt{\frac{\Sigma P}{P_I}} = 2.0 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

結論（考場答題重點）：

1. **靠桿 CD 本身不提供側向抵抗力**，但透過無限剛梁（樓板）與 AB 柱形成動力耦合，使 CD 的 P- Δ 效應完全轉由 AB 承擔。
2. **AB 柱之側向勁度固定**（由其 EI 、 L 和端點束制決定），但需抵抗的 P- Δ 不穩定效應加倍（由 P 增為 $2P$ ）。
3. **等效有效長度增大**：在同樣的 EI 和 L 條件下，抵抗更大的 P- Δ 效應等同於柱需要更長的「有效屈曲長度」，亦即 K_{AB} 值上升，從 2.0 增大至 $2\sqrt{2} \approx 2.83$ 。

靠桿效應 $\Rightarrow$ AB 必須以固有勁度抵抗多出的靠桿 P- $\Delta \Rightarrow K_{AB}$ 增大

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

LeMessurier 公式的推導邏輯

公式的本質是一個剛度需求與供給的比值調整：

$$K'_{AB} = \underbrace{\sqrt{\frac{P_e}{P_I}}}_{\text{單柱 K 值}} \times \underbrace{\sqrt{\frac{\Sigma P}{\Sigma P_{eK}}}}_{\text{靠桿放大係數}}$$

本題中：

- 單柱 K 值部分： $\sqrt{\pi^2 EI / (L^2 \cdot P)} \rightarrow$ 對應 $K_{AB,0} = 2.0$ 時為 $\sqrt{\pi^2 EI / PL^2}$
- 靠桿放大係數： $\sqrt{2P / (\pi^2 EI / 4L^2)} = \sqrt{8PL^2 / \pi^2 EI}$
- 合計： $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ✓

靠桿比 (Leaning Ratio) 的影響

若定義靠桿比 $\alpha = P_{\text{leaning}} / P_{\text{non-leaning}}$ ，本題 $\alpha = 1$ (CD 與 AB 各承 P)：

$$K'_{AB} = K_{AB,0} \times \sqrt{1 + \alpha} = 2.0 \times \sqrt{1 + 1} = 2\sqrt{2}$$

靠桿比越大 (靠桿承擔越多總載重)， K'_{AB} 越大，設計越不利。

實務意義

現代高層建築常有大量重力柱 (靠桿)，設計時必須將其 P- Δ 效應分配給少數核心筒或剪力牆，否則嚴重低估有效長度係數。AISC 360 的直接分析法 (DAM) 通過放大側移 Δ 的方式間接考慮靠桿效應，更具普遍性。